



**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
CÁTEDRA TIC E INGENIERÍA**



PROYECTO #2

03029

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

VALOR: 30 %

ESTUDIANTE: KARLA BRICELDA AGUILAR GONZÁLEZ

IDENTIFICACIÓN:

TUTOR: MINOR ROJAS ESQUIVEL

GRUPO 01

CENTRO UNIVERSITARIO: LOS CHILES

II CUATRIMESTRE, 2022

índice de contenidos

Ejercicio Práctico 1.....	4
Valores para cada una de las decisiones a evaluar.	4
Representación gráfica del árbol de decisión.....	5
Cálculo de los montos de cada opción del problema:	5
Justificación de la respuesta.....	5
Introducción Caso de Investigación.....	6
Detalles Actuales de la empresa.....	7
Misión	7
Visión.....	7
Objetivo de la investigación	7
Historia de la empresa y organigrama	8
Ubicación del problema planteado	10
Descripción del problema planteado	10
Definición del método a utilizar para la solución	10
Planteamiento y aplicación del método seleccionado	11
Definición	11
Variables	12
Solución matemática, planteamiento y operaciones	13
Posibles escenarios de solución y selección del idóneo para resolver el problema planteado (Representados mediante el software Arena)	15
Conclusiones para mejorar el servicio brindado.....	20
Recomendaciones para la empresa	21
Referencias Bibliográficas	22

Índice de Figuras

Figura 1: Planteamiento Ejercicio 1	4
Figura 2: Representación gráfica del Árbol de decisión - Ejercicio 1	5
Figura 3: Organigrama Super Baterías	9
Figura 4: Simulación de la cola - Arena.....	15
Figura 5: Configuración create – Arena.....	16
Figura 6: Configuración Process – Arena.....	16
Figura 7: Configuración Dispose – Arena.....	16
Figura 8: Configuración run setup – Arena.....	17
Figura 9: Resultado simulación de la cola - Arena	17
Figura 10: Resultados Entity - Arena	18
Figura 11: Resultados Queue - Arena.....	19

Índice de tablas

Tabla 1: Estimaciones de las estrategias a evaluar - Ejercicio 1	4
Tabla 2: Probabilidades - Ejercicio 1	4
Tabla 3: Cálculo de montos -Ejercicio 1	5
Tabla 4: Muestra Caso Investigación	12

Ejercicio Práctico 1

El señor de la fábrica de papas tuvo mucho éxito con la recomendación dada por usted en la campaña publicitaria, para su producto estrella. Y ahora desea construir una planta propia, ya que la que alquila, no está dando abasto con la demanda obtenida. Nuevamente acude a usted para consultarle cuál sería la mejor inversión para construir esta nueva planta, ya que puede ser de tamaño pequeña (150 mts²) o grande (400 mts²), en un lote propio que él posee. La demanda en la venta de papas futura podría ser alta o baja. La probabilidad de que sea baja es de 0.35. Si la demanda es baja, la planta grande tiene un valor presente de ¢400 millones y la planta pequeña, de ¢250 millones. Si la demanda es alta, la planta grande corresponde un valor presente de ¢900 millones y a la planta pequeña, un valor presente de sólo ¢500 millones. Sin embargo, la planta pequeña puede ampliarse después de un tiempo, en caso de que la demanda resulte ser alta, para alcanzar un valor presente de ¢700 millones.

Figura 1: Planteamiento Ejercicio 1

Valores para cada una de las decisiones a evaluar.

Primero que todo tomamos en cuenta las condiciones existentes en el planteamiento del problema de la empresa, los cuales se presentan a continuación:

Probabilidades de la demanda	Planta Grande	Planta Pequeña			
		Con ampliación	¢700 millones	Sin ampliación	¢500 millones
Alta - P(A)	¢900 millones				
Baja - P(B)	¢400 millones		¢250 millones		

Tabla 1: Estimaciones de las estrategias a evaluar - Ejercicio 1

Luego necesitamos comprender el valor de las probabilidades (Alta y Baja):

Probabilidad Baja - P(B)	0,35
Probabilidad Alta - P(A)	0,65

Tabla 2: Probabilidades - Ejercicio 1

Representación gráfica del árbol de decisión.

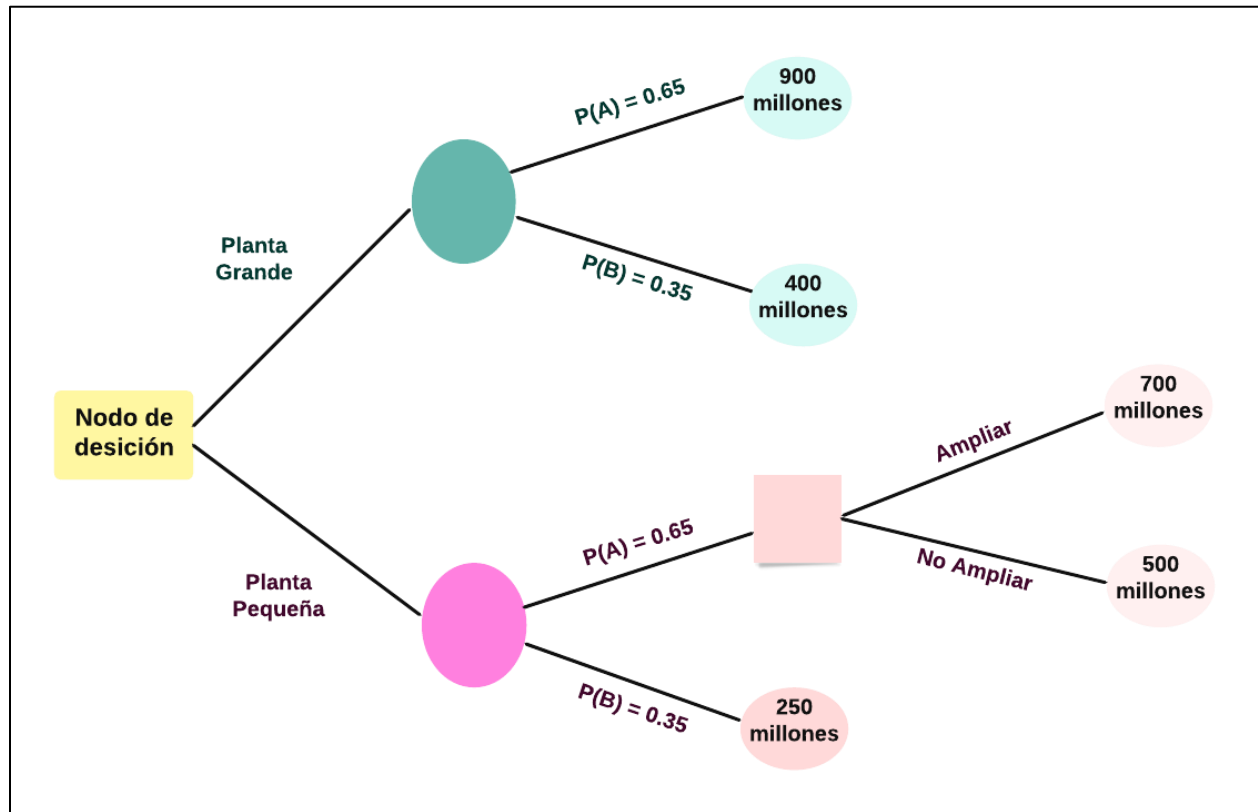


Figura 2: Representación gráfica del Árbol de decisión - Ejercicio 1

Cálculo de los montos de cada opción del problema:

Planta Grande	$900.000.000 * (0,65) + 400.000.000 * (0,35)$	=	725.000.000
Planta Pequeña (sin ampliacion)	$500.000.000 * (0,65) + 250.000.000 * (0,35)$	=	412.500.000
Planta Pequeña (con ampliacion)	$700.000.000 * (0,65) + 250.000.000 * (0,35)$	=	542.500.000

Tabla 3: Cálculo de montos -Ejercicio 1

Justificación de la respuesta.

La estrategia que el dueño de la fábrica de papas debe tomar en cuenta es construir desde un inicio la Planta Grande, ya que esta es la que refleja una mejor inversión.

Introducción Caso de Investigación

El presente caso de investigación está basado en identificar cuál tipo de teoría (colas y de inventarios), las cuales han sido estudiadas durante el curso, es la que aplica en el caso de una situación real que se estará presentando y además con ello será necesario proponer mejoras con su respectivo análisis y toma de decisiones.

Para dicho caso de investigación, se estará brindando la información de la empresa que se estará evaluando, para que podamos conocer un poco sobre su misión, visión, a qué tipo de negocio se dedica la empresa, su historia y un organigrama de dicha empresa.

También se estará mostrando una descripción del servicio que ofrecen, para poder identificar el problema que se presenta en alguno de los servicios que se brindan.

De esa manera para el problema o situación que se haya identificado se eligió la teoría de colas, ya que el flujo de esta teoría es la misma del servicio que se está evaluando, puesto que se tiene un ingreso de clientes, luego dichos clientes quedan en una cola de espera y cuando son atendidos pasan a la salida y así posteriormente con los demás clientes.

Además, se contará con la ayuda del software Arena, para realizar la simulación de cola del servicio que se está evaluando y así mismo poder conocer el comportamiento de dichos resultados. Para finalizar se contará con conclusiones y recomendaciones para el servicio evaluado.

Detalles Actuales de la empresa

Misión

Super Baterías (2021) indica que su misión esta enfatizada en ofrecer un servicio especializado en soluciones de energía.

Visión

Super Baterías (2021) indica que su visión es poder ser de los principales lideres en Costa Rica por medio de las soluciones de energía que ofrece.

Objetivo de la investigación

El objetivo del presente caso de investigación tiene como enfoque la resolución de un problema presentado en el marco operacional de una empresa u organización comercial, de esta manera dicha situación abarca mucho más que esto, ya que al aplicar el método investigativo a esta problemática no solo se basa en la resolución de la misma, si no que busca mayor optimización en la productividad de un negocio, mediante el análisis y obtención de aspectos relevantes en el enfoque operacional de la organización comercial.

Además, como objetivo específico de esta investigación es identificar diferentes factores presentes en Super Baterías y así mismo poder optimizar el marco de trabajo de esta, por medio de soluciones teóricas a un problema determinado que presenta una inconformidad por parte de los clientes, de manera tal que la gerencia pueda concluir si considera adecuada la aplicación de dicha solución.

Historia de la empresa y organigrama

Super Baterías (2021) indica que es una empresa con gran liderazgo en el mercado que ofrece baterías automotrices, y dicha empresa fue fundada hace 25 años por su propietario, el cual es el señor Olman Céspedes.

Actualmente Super Baterías (2021) da a conocer que la oferta variada entre los productos y servicios, le logra dar más escalabilidad de desarrollo en el mercado nacional, lo cual hace que destaque como una de las mas grandes fortalezas de la empresa, además su liderazgo, reconocimiento de sus marcas, el diseño y amplitud de su portafolio de productos (el cual cubre diversas necesidades de los clientes) hace que la red de Centros de Servicios sea cada vez más amplia, ya que logra satisfacer las necesidades de clientes ubicados en diferentes áreas del territorio nacional, gracias a su exclusivo y eficiente Servicio Express y de atención de Emergencias, dentro del cual encontramos las siguientes alianzas:

1. En primer lugar, Super Baterías (2021) menciona al principal fabricante de baterías del mundo Clarios y que además cuenta con una representación exclusiva de la marca de baterías LTH en Costa Rica.
2. En segundo lugar, Super Baterías (2021) destaca al fabricante europeo especialista en baterías TAB, el cual ha tenido una gran representación con algunos premiso gracias a la innovación de incorporar nanotecnología en sus baterías y también la gran representación que posee en Centroamérica por el área automotriz.
3. En tercer lugar, Super Baterías (2021) indica que ha desarrollado el Programa Internacional de Reciclaje Súper Reciclaje, para tener un mayor énfasis ecológico al recolectar baterías que ya no se usan por medio de diferentes Centros de Servicio que posee a nivel nacional y con ello fomentar un mayor equilibrio en el medio ambiente, haciendo notar la huella verde de la empresa.

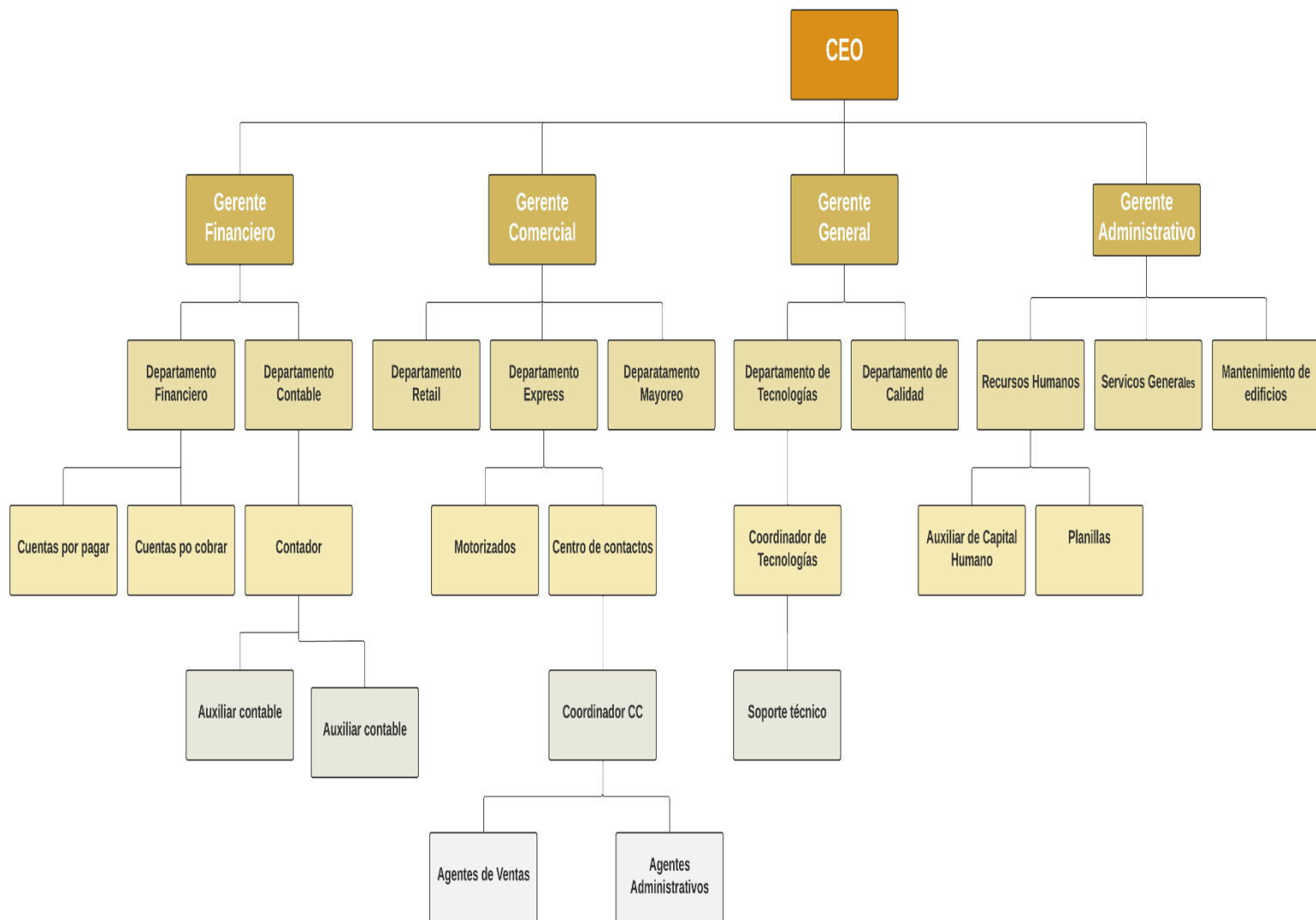


Figura 3: Organigrama Super Baterías

Ubicación del problema planteado

Descripción del problema planteado

Tal y como se mencionaba anteriormente la empresa Super Baterías ha tenido gran éxito en cuanto a las ventas hace ya varios años atrás, y en el transcurso del presente año esto no ha cambiado y se mantiene con mayor liderazgo en el mercado de baterías automotrices, algo por lo que su dueño don Olman Céspedes se encuentra muy satisfecho al igual que todo su equipo de trabajo que abarcan desde los directivos hasta los vendedores, sin embargo, la fila de atención y cobro de los productos y servicios ofrecidos son muy largas en ciertas ocasiones.

Por esa razón se logró observar que en el servicio ofrecido por los vendedores de las tiendas de Super Baterías se generan filas de espera que son de tipo cola. Además, este servicio ofrecido por Super Baterías cuenta con una sola estación de cobro y facturación, el cual está a cargo de un vendedor que cumple con el rol de atender a la cola de clientes que se encuentre.

Para poder efectuar este caso de investigación se realizó un análisis de observación para poder identificar la cantidad de clientes que llegan a Super Baterías para poder ser atendidos y así mismo poder conocer el tiempo de espera que se llega a dar para poder ser atendidos.

Definición del método a utilizar para la solución

Como bien menciona Hillier & Liberman (2015) la teoría de colas es la encargada del estudio de la espera en diferentes modalidades y por ello utiliza los modelos de colas para representar los tipos de sistemas de líneas de espera que puedan llegar a surgir durante la práctica. Además, con estas fórmulas cada modelo nos puede indicar cual debe ser el desempeño del sistema que se esté evaluando y así mismo determinar la cantidad promedio de espera que ocurrirá en diferentes circunstancias.

En cuanto al proceso básico de este modelo de colas Hillier & Liberman (2015) mencionan que los clientes que requieren un servicio se generan en el tiempo durante una fuente de entrada, luego ingresan al sistema y forman parte de una cola, si el servicio

no tiene una disponibilidad inmediata. De esta manera se selecciona un miembro de la cola al cual se le brindará el servicio y después el cliente sale del sistema de colas.

Para el problema planteado se estará implementado la teoría de colas y esto se debe a que cuenta con las mismas especificaciones y necesidades que solventa esta teoría, dentro de las cuales encontramos que el flujo trabaja desde un cliente que necesita de algún producto que brinda el servicio, en este caso sería la compra de una batería en la tienda. Para ello el cliente ingresa al local con su vehículo, por lo que tiene que unirse a una cola, donde debe esperar para ser atendido por un vendedor el cual puede estar terminando de atender al cliente que llegó antes, luego de terminar con este procede a atender al siguiente cliente, de esta forma el cliente que ingresó primero sale del sistema de colas y así sucesivamente con todos los clientes que estén en la cola de espera, aplicándose el método de colas FIFO (Firts in, firts out) o PEPS (Primero en entrar, primero en salir).

Planteamiento y aplicación del método seleccionado

Definición

- 1) Primero que todo estaremos realizando un muestreo de al menos 20 observaciones para conocer cuál es el flujo de espera y el comportamiento de los clientes en la cola de atención, las cuales fueron obtenidas por medio de una recolección de información en la tienda Super Baterías y con ello encontramos la siguiente información:

La cantidad total de clientes que llegan cada hora a la tienda Super Baterías es un aproximado de 3 personas
--

La capacidad del servicio en cuanto a la atención de clientes por hora es de 5 personas

Número de Cliente	Tiempo de llegada	Tiempo de espera	Tiempo de servicio	Tiempo de salida
1	3	0	28	31
2	4	0	29	33
3	4	0	27	31
4	2	0	27	29
5	3	0	29	32
6	6	10	24	30
7	3	0	30	33
8	10	15	25	35
9	2	0	24	26
10	2	0	30	32
11	8	10	27	35
12	4	0	20	24
13	2	0	25	27
14	10	15	29	39
15	6	10	29	35
16	7	10	23	30
17	8	10	24	32
18	1	0	25	26
19	8	10	21	29
20	4	0	28	32

Tabla 4: Muestra Caso Investigación

La muestra presentada en la Tabla 4 corresponde a 20 observaciones que poseen un tiempo de llegada generada con un rango aleatorio que va desde 1-20 minutos y también un lapso de servicio que ronda entre 20-30 minutos.

Variables

1) Variables según los datos expuestos en el problema:

Clientes que llegan por hora = λ (3 clientes/hora = 3/60)

Capacidad de servicio por hora = μ (5 clientes/hora = 5/60)

Solución matemática, planteamiento y operaciones

Para determinar el promedio de clientes que existen en la fila, se determina por medio de las siguientes fórmulas

Probabilidad de llegada:

$$\lambda = \frac{3 \text{ clientes}}{\text{hora}} \quad \lambda = \frac{3}{60} \quad \lambda = 0.05$$

Valor esperado de clientes:

$$\mu = \frac{5 \text{ clientes}}{\text{hora}} \quad \mu = \frac{5}{60} \quad \mu = 0.083$$

Longitud esperada de la línea:

$$Lq = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$Lq = \frac{0.05^2}{0.083(0.083 - 0.05)}$$

$Lq = 0,91$ lo cual es equivalente a 1 cliente

R/ Es por ello por lo que se logra determinar que la longitud de espera de la fila corresponde a un promedio aproximado de 1 cliente.

Tiempo promedio para poder ser atendido

$$Wa = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$Wa = \frac{0.05}{0.083(0.083 - 0.05)}$$

$Wa = 18.25$ minutos

R/ En cuanto al tiempo de espera se determina que para que un cliente pueda ser atendido se tiene que esperar aproximadamente 18.25 minutos.

Lapso promedio que se dura en el servicio de la tienda

$$W_s = \frac{1}{(\mu - \lambda)}$$

$$W_s = \frac{1}{0.083 - 0.05}$$

$$W_s = 30.30 \text{ minutos}$$

R/ Se identifica que el tiempo que se dura al brindar el servicio es de aproximadamente 30.30 minutos.

Factor de utilización del servicio

$$U = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$U = \frac{0.05}{0.083}$$

$$U = 0.60 \text{ lo cual es equivalente a un 60\%}$$

R/ En cuanto al factor de utilización se encuentra que un 60% del servicio es utilizado.

Sistema/servicio ocioso

$$O = 1 - U$$

$$O = 1 - 0.60$$

$$O = 0.40 \text{ lo cual es equivalente a un 40\%}$$

R/ Con esto podemos determinar que el servicio se mantiene ocioso un 40%.

Posibles escenarios de solución y selección del idóneo para resolver el problema planteado (Representados mediante el software Arena)

Proceso de simulación de la cola:

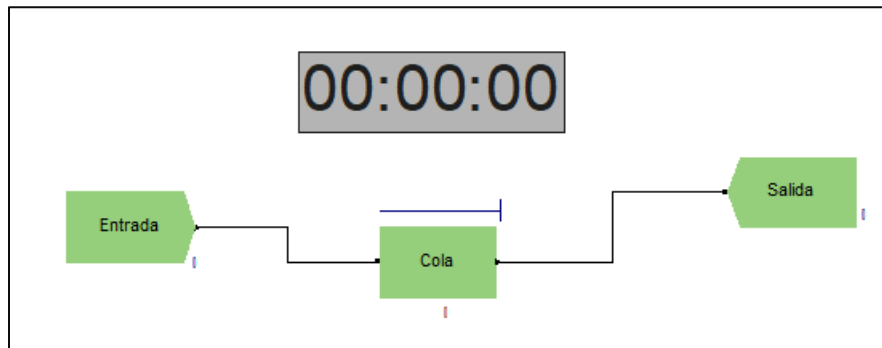


Figura 4: Simulación de la cola - Arena

Con la ayuda del software Arena se realiza la simulación para el caso de investigación que estamos evaluando, en donde contamos con un proceso inicial o de entrada llamado “create” (luego le modificamos el nombre por “Entrada”), en donde determinamos el número de clientes que reciben el servicio, luego también contamos con un proceso intermediario donde se encuentra la cola de espera para ser atendidos y luego pasar a la salida, cuando hayan sido atendidos.

En la parte de configuración del proceso “create”, se ingresa la información del tiempo aproximado de la llegada de los clientes al servicio, y para este caso se indica en horas. (ver figura 5)

La imagen muestra la ventana de configuración 'Create' en el software Arena. La ventana tiene un título 'Create' y botones de ayuda '?' y cerrar 'X'. Los campos de configuración son:

- Name:** Entrada (seleccionado en un menú desplegable)
- Entity Type:** Entity 1 (seleccionado en un menú desplegable)
- Time Between Arrivals:**
 - Type:** Expression (seleccionado en un menú desplegable)
 - Expression:** EXPO(4) (seleccionado en un menú desplegable)
 - Units:** Hours (seleccionado en un menú desplegable)
- Entities per Arrival:** 1 (campo de texto)
- Max Arrivals:** Infinite (campo de texto)
- First Creation:** 0.0 (campo de texto)
- Comment:** (campo de texto vacío)

En la parte inferior de la ventana hay tres botones: OK, Cancel y Help.

Figura 5: Configuración create – Arena

En cuanto a la configuración de “process”, o también conocido como proceso, se tiene la acción Seize Delay Release, donde se identifica un Vendedor Cajero (Servidor) para el servicio. También se toma en cuenta el Delay Type de tipo Expression, el cual corresponde a $5/60$ que es equivalente a 0.083 representado en minutos. (ver figura 6)

Process

Name: Cola Type: Standard

Logic

Action: Seize Delay Release Priority: Medium(2)

Resources:

- Resource, Vendedor Cajero, 1
- <End of list>

Add... Edit... Delete

Delay Type: Expression Units: Minutes Allocation: Value Added

Expression: EXPO(5/60)

☒ Report Statistics

Comment:

OK Cancel Help

Figura 6: Configuración Process – Arena

Para la configuración de Dispose, lo asignamos como la salida del sistema. (ver figura 7)

Dispose

Name: Salida

☒ Record Entity Statistics

Comment:

OK Cancel Help

Figura 7: Configuración Dispose – Arena

Al realizar la configuración de “run setup”, se ingresan algunos datos como: número de replicas que se deben ejecutar durante la simulación, y para este caso ingresamos el valor de 20 (cantidad de muestras tomadas), y la longitud de replicación corresponde a 60 minutos, también contamos la unidad de base de tiempo, que de igual manera se estableció en minutos. (ver figura 8)

Run Setup

Establish replication-related options for the current model. Settings include the number of simulation replications to be run, the length of the replication, the start date and time of the simulation, warm-up time length, time units, and the type of initialization to be performed between replications.

Replication Parameters

Number of Replications: 20

Start Date and Time: August 28, 2022 5:08:29 PM

Warm-up Period: 0.0 Hours

Replication Length: 60 Minutes

Hours Per Day: 24

Terminating Condition:

Base Time Units: Minutes

Parallel Replications

☐ Run Replications in Parallel

Number of Parallel Processes: 4

Parallel Replication Input Data Files:

Data File Add

OK Cancel Apply Help

Figura 8: Configuración run setup – Arena

Ahora bien, al ejecutar el modelo, nos desglosa los siguientes resultados:

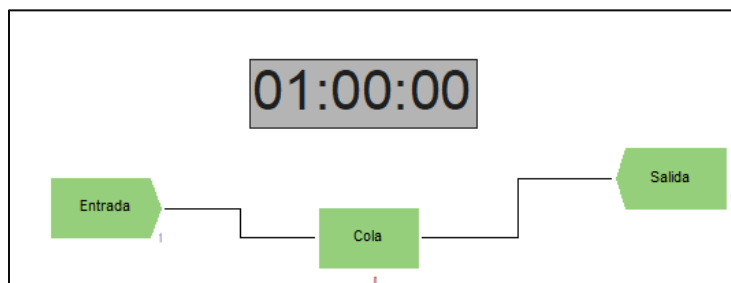


Figura 9: Resultado simulación de la cola - Arena

5:08:27PM

Category Overview

August 28, 2022

Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 20

Time Units: Minutes

Key Performance Indicators**System**

Number Out

Average

1

Entity**Time**

VA Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Entity 1	0.0999	0.05	0.00719522	0.4358	0.00034157	0.4358
NVA Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Entity 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wait Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Entity 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Entity 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Entity 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Entity 1	0.0999	0.05	0.00719522	0.4358	0.00034157	0.4358

Other

Number In	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Entity 1	1.3500	0.23	1.0000	2.0000		
Number Out	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Entity 1	1.3500	0.23	1.0000	2.0000		
WIP	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Entity 1	0.00217962	0.00	0.00011992	0.00726328	0.00	1.0000

Figura 10: Resultados Entity - Arena

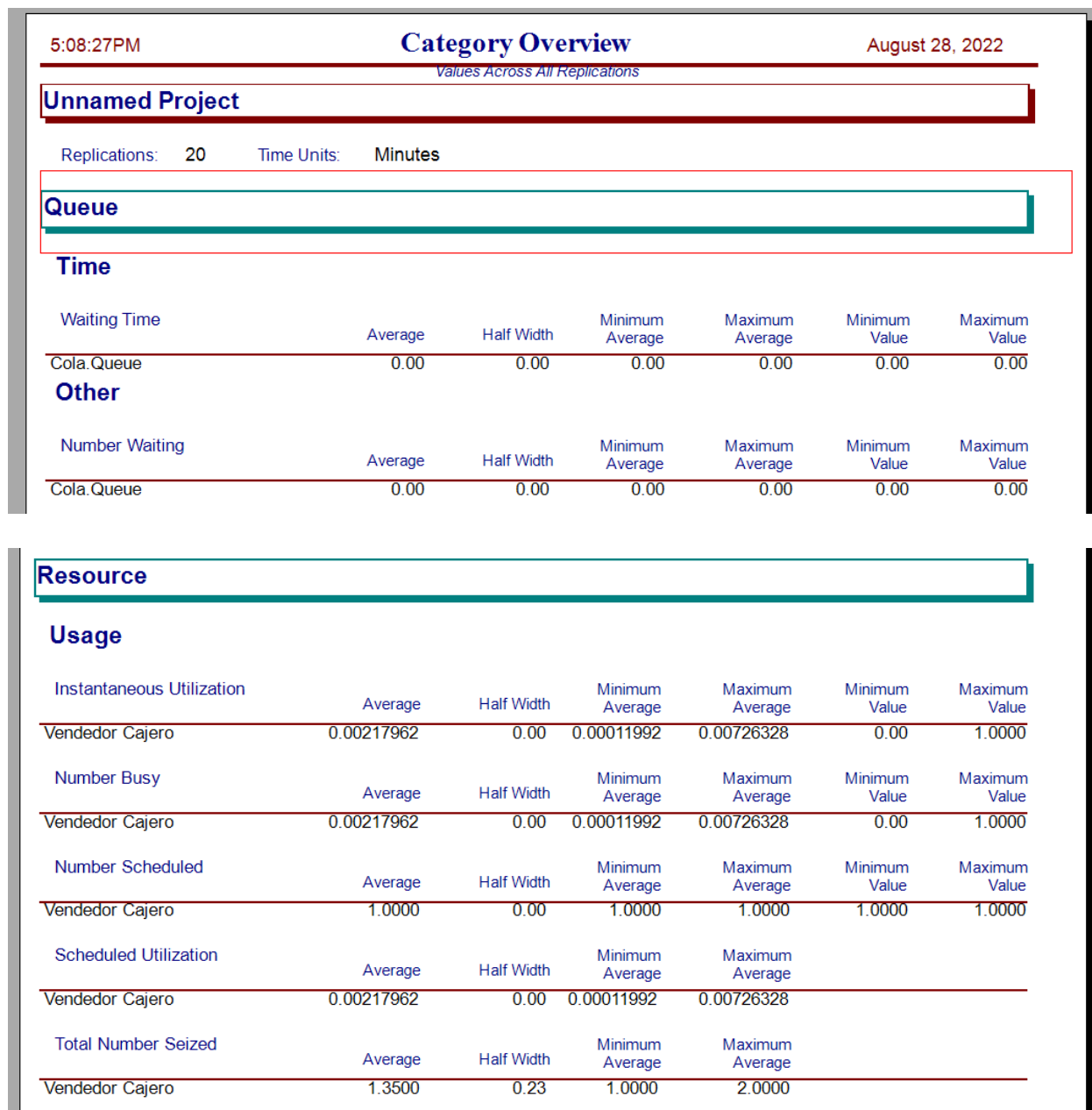


Figura 11: Resultados Queue - Arena

Con las figuras de los reportes resultantes de la simulación con el software Arena, se puede más claramente los datos que estuvimos calculando en el punto de la solución aplicando la teoría de colas, como por ejemplo datos de la tasa de utilización, tiempo de espera en el sistema y otros datos más. Además, un dato a resaltar es que en el reporte de la cola “Queue” en la figura 10, se puede apreciar que el tiempo de espera en la cola es equivalente a 0, lo cual significa que el servicio no excede su capacidad máxima de atención con la que se cuenta.

Conclusiones para mejorar el servicio brindado

- Pensando en brindar un servicio al cliente de calidad debemos de realizar mediciones que nos permitan determinar si existe alguna problemática y de existir poder determinar cuál es, donde se encuentra y cómo podemos solventarla. Cabe señalar que para Super Baterías no hay un grave problema con las colas de atención ya que en 1 hora tiene la capacidad de atender a un promedio de 5 clientes y normalmente recibe 3 clientes por hora.
- Al finalizar el estudio en la cola de atención en las tiendas de Super Baterías no se detectó ningún tipo de molestias de parte de los clientes que requiera de atención. A pesar de que la cola de tiene una capacidad de 5 clientes cuando llegan 3 o más clientes el tiempo de espera es de 18 minutos, tiempo donde el cliente puede estar viendo productos complementarios para su vehículo o estar en las salas de espera donde puede ver publicidad en la TV o leer revistas de autos disponibles en estas salas.
- Al aplicar teoría de colas se pudo concluir que algún proceso puede ser mejorado y a la vez aumentar el nivel de calidad en el servicio para tener una mayor satisfacción por parte de los clientes, lo cual también permite conocer cuál es el rendimiento que presenta la cola de trabajo con la que contamos lo cual ayuda a determinar si existen brechas en los procesos.

Recomendaciones para la empresa

- Esta tienda super baterías podría mejorar es varios aspectos, como la planificación empresarial, con el propósito de evitar posibles deficiencias en su modelo operacional a futuro y asimismo poder erradicar disconformidad por parte de los clientes y por ello se recomienda contratar a un profesional con conocimiento en Investigación de operaciones, para poder tener una mejor optimización del sistema de la tienda, ya que esto podría generar mayores ganancias y optimización de recursos.
- Tomando en cuenta que la atención de los clientes en la tienda no sobrepasaba la capacidad máxima, se puede identificar que hay un excelente servicio, sin embargo, en algunas épocas del año, la cantidad de clientes aumenta y por ello se recomienda contratar a otro vendedor, para poder estar preparados si se diera el caso que en la tienda ingresen una cantidad de clientes que exceda la capacidad máxima.
- Siempre dando seguimientos a los periodos de alza en las ventas, se le recomienda a la tienda procurar que los escenarios seleccionados para poder llevar a cabo la solución a la problemática, ya sea actual o futura, se tome en cuenta la comodidad del cliente, los recursos financieros con los que se cuenta y la comodidad de los empleados.

Referencias Bibliográficas

Hillier, F., & Lieberman, G. (2015). *Investigación de operaciones*. McGraw-Hill Education
10° edición, México.

Super Baterías. (2021). *ACERCA DE NOSOTROS*. Obtenido de
<https://superb.superbaterias.com/nosotros/>